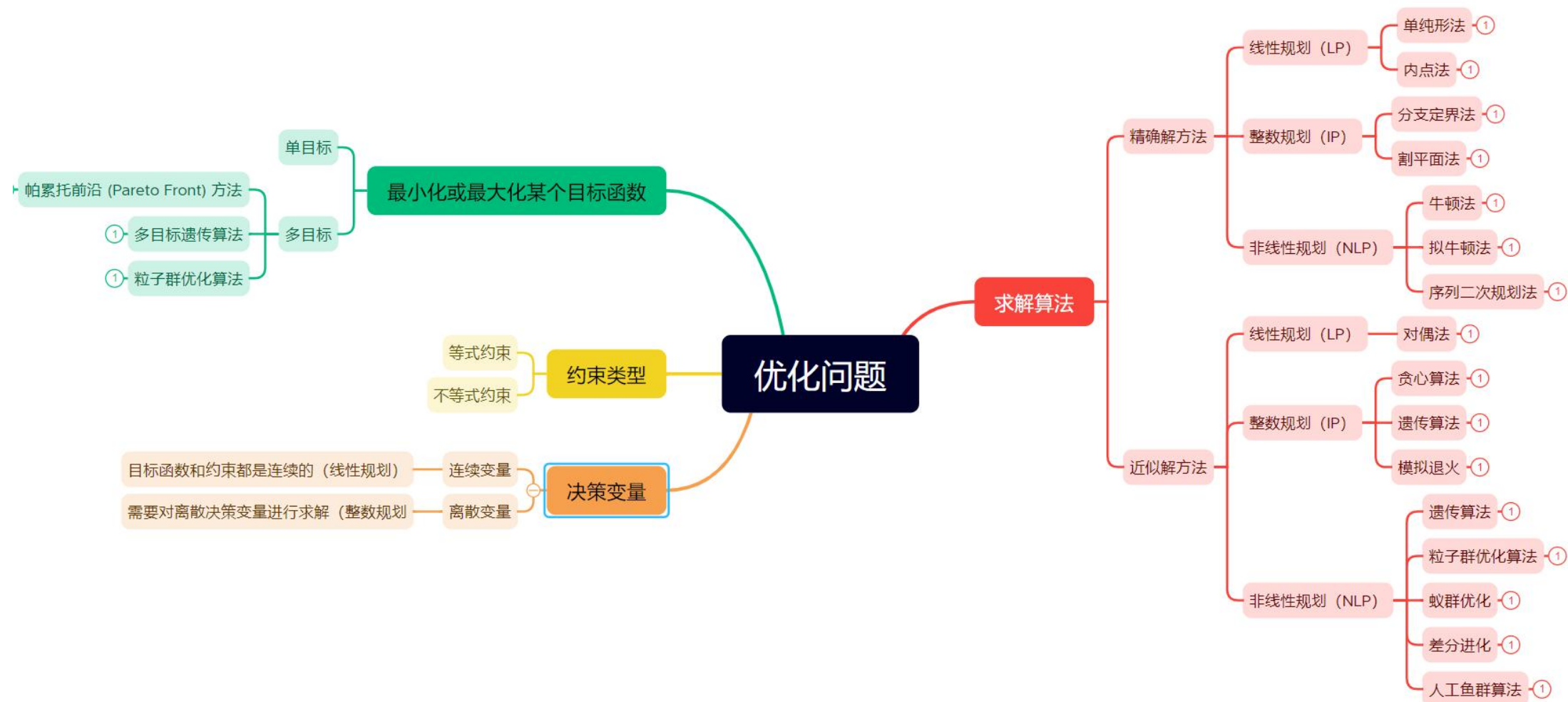
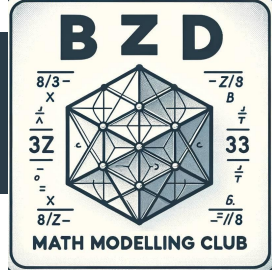
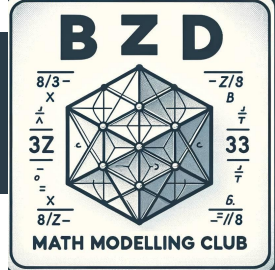




主讲人：BZD

D



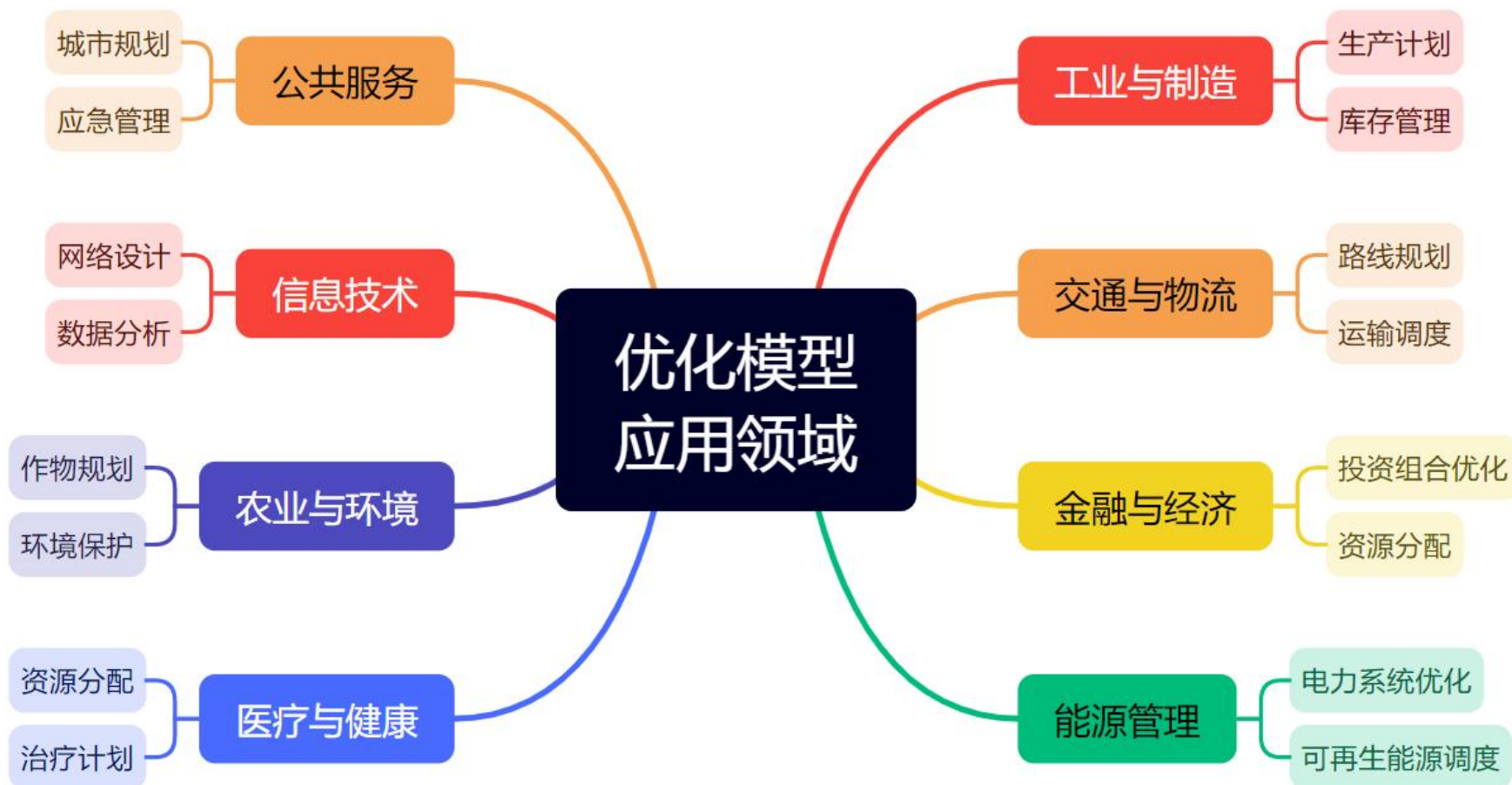


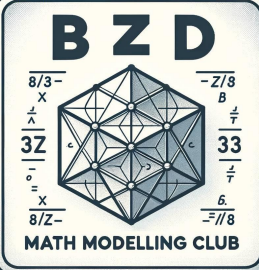
定义

利用数学方法，通过构建目标函数、决策变量和约束条件，寻找最优解决方案。

重要性

- ◆ 决策支持
- ◆ 资源配置
- ◆ 成本控制
- ◆ 问题解决
- ◆ 多学科应用



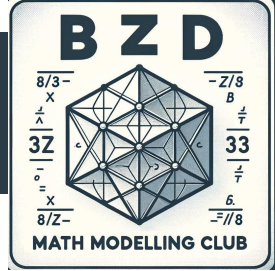


运筹学与优化

运筹学所使用的数学模型的特点：一般由决策变量、约束或限制条件及目标函数所构成，其实质表现为在约束条件允许的范围内，寻求目标函数的最优解！

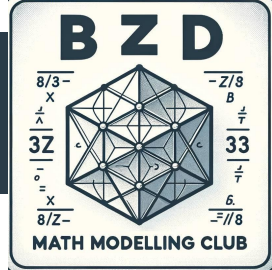
运筹学的基本理论

五划五论：五划包括线性规划、非线性规划、动态规划、整数规划、目标规划；五论包括排队论、存贮论、图与网络、决策论、对策论。

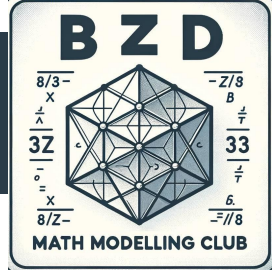


一个简单的优化问题

- 一个服务部门一周内每天需要不同数目的员工：周一到周四各至少需要50人，周五和周日各至少需要80人，周六至少需要90人。
- 现规定员工连续工作5天，试确定聘任方案，即周一到周末每天聘任多少人，使在满足需要的条件下，聘任总人数最少。
- 一个重要的模型假设：假设现在是**稳定状态**。
- 需要作出的安排？周一到周日每天聘任人数！**决策变量**
- 需要达到的目标？聘任总人数最少！**目标函数**
- 需要满足的条件？每天所需员工人数！**约束条件**



$$\begin{aligned}
 \min \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7, \\
 \text{st.} \quad & \left\{ \begin{array}{l}
 x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 50, \\
 x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 50, \\
 x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 50, \\
 x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 50, \\
 x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 80, \\
 x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 90, \\
 x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 80, \\
 x_i \text{ 取非负整数, } i = 1, 2, \dots, 7.
 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$



1. 目标函数

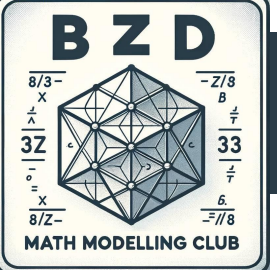
目标函数（Objective Function）是优化模型中需要被最大化或最小化的数学表达式。它反映了决策者希望优化的目标，例如利润最大化、成本最小化、时间最短化等。

2. 决策变量

决策变量（Decision Variables）是模型中由决策者选择的变量，代表了决策的不同选择或方案。它们是影响目标函数和约束条件的关键因素。

3. 约束条件

约束条件（Constraints）是优化模型中限制决策变量取值的条件，反映了现实中的各种限制和要求，如资源限制、法律法规、技术要求等。



📌按是否存在约束条件可分为：无约束优化与约束优化。

按决策变量取值的限制可以分为：连续优化和离散优化。

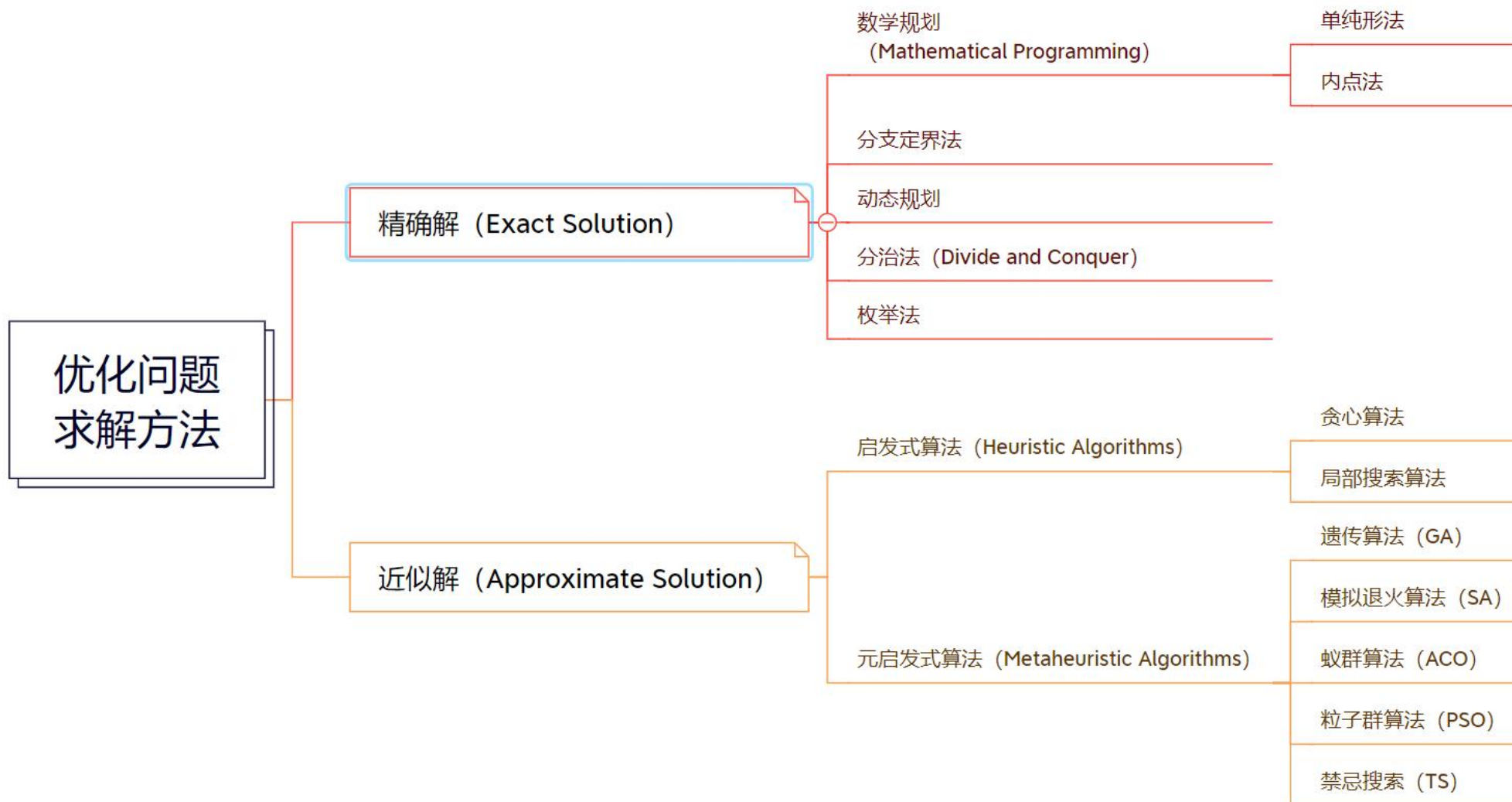
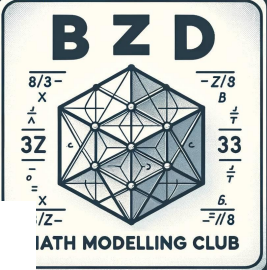
🕒按决策方案是否与时间有关可分为：**静态最优化**与**动态最优化**。

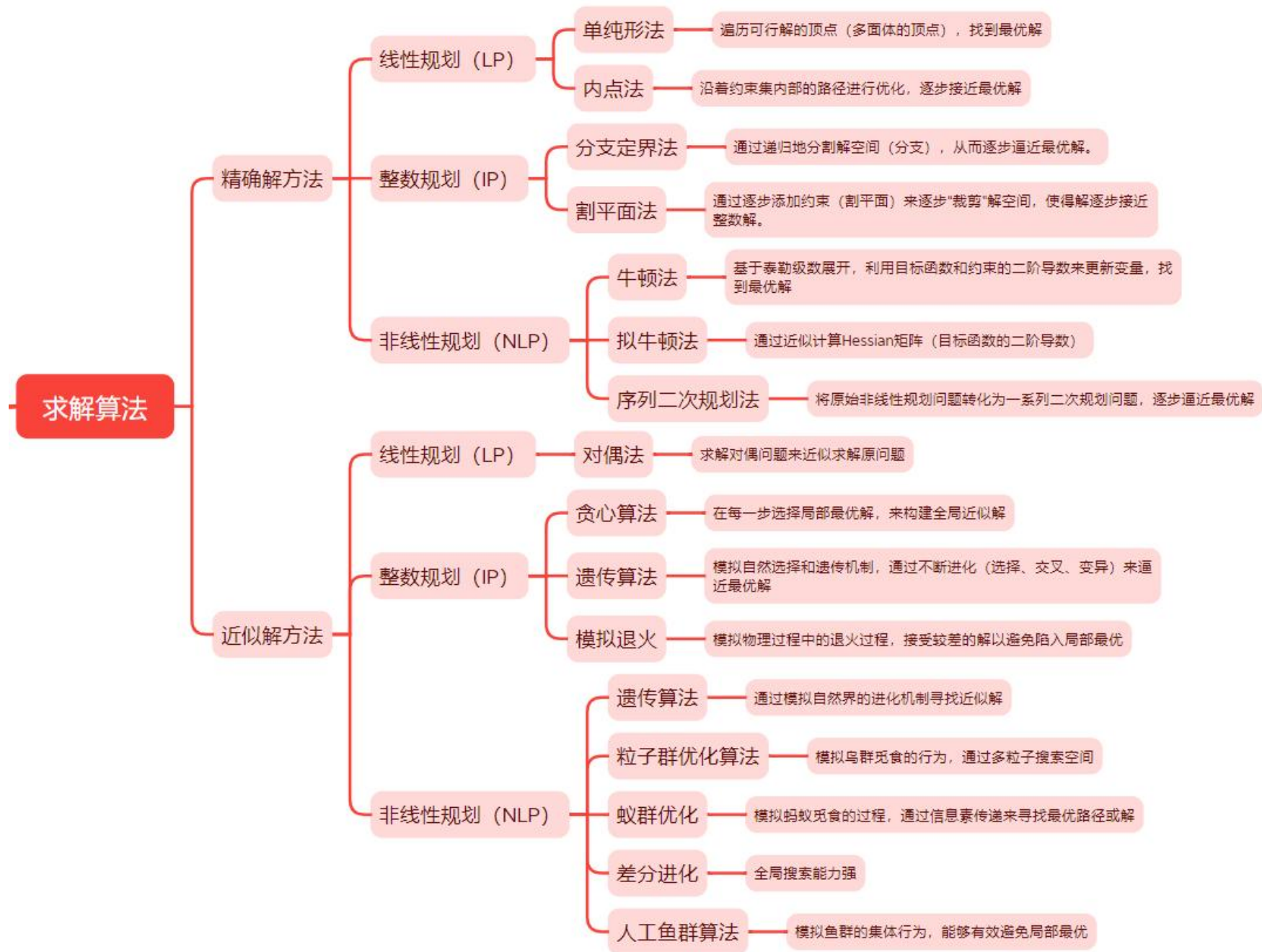
按目标函数和约束条件的函数种类又可以分为线性规划(LP)和非线性规划(NLP)，后者包含二次规划(QP)。

🏰离散优化分为组合优化与整数规划。

📌 整数规划(IP) 按自变量是否全取整数又分为混合整数规划(MIP) 和纯整数规划 (PIP), 0-1规划是整数规划的重要组成部分。

分类	线性与非线性模型		整数规划与连续规划		单目标与多目标优化	
	线性模型	非线性模型	连续规划	整数规划	单目标优化	多目标优化
定义	目标函数和约束条件均为线性。	目标函数或约束条件中含有非线性项	决策变量可取连续值。	部分或所有决策变量必须取整数。	优化模型只有一个目标。	优化模型中有多个相互冲突的目标。
特点	线性关系	复杂性高，可能有多个局部最优	求解效率高	求解复杂，通常需要专用算法	目标明确，结果清晰	需要权衡，得到帕累托前沿
	可用单纯形法等高效算法求解	需使用迭代或启发式算法	适用于资源分配、生产计划等	适用于调度、选址等	求解方法成熟	求解方法多样
示例	生产计划、运输问题	投资组合优化、非线性最小二乘	线性规划、非线性规划	员工排班、设施选址	成本最小化、利润最大化	投资组合优化、工程设计





问题描述:

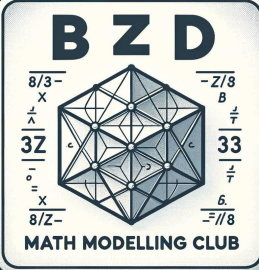
一家制造公司生产两种产品：产品A和产品B。公司希望通过合理安排生产计划，使总利润最大化。在生产过程中，产品A和产品B分别需要使用有限的原材料和机器时间。

资源限制：

原材料总量：240单位

机器总时间: 180/小时

产品A	产品B
每单位利润: \$40	每单位利润: \$50
每单位需要原材料: 3单位	每单位需要原材料: 4单位
每单位需要机器时间: 2小时	每单位需要机器时间: 3小时



1. 决策变量 (Decision Variables)

定义需要决定的变量，即生产每种产品的数量。

x_1 : 生产产品 A 的数量

x_2 : 生产产品 B 的数量

2. 目标函数 (Objective Function)

确定优化目标，这里是最大化总利润

$$\text{Maximize } Z = 40x_1 + 50x_2$$

每生产一单位产品 A，利润增加 \$40。

每生产一单位产品 B，利润增加 \$50。

总利润 Z 是两者利润的总和。

3. 约束条件 (Constraints)

限制决策变量的取值范围，确保生产计划的可行性。

1. 原材料限制：

$$3x_1 + 4x_2 \leq 240$$

生产 x_1 单位产品 A 需要 $3x_1$ 单位原材料，生产 x_2 单位产品 B 需要 $4x_2$ 单位原材料，总消耗不能超过 240 单位。

2. 机器时间限制：

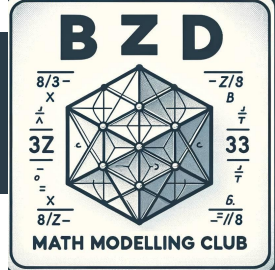
$$2x_1 + 3x_2 \leq 180$$

生产 x_1 单位产品 A 需要 $2x_1$ 小时机器时间，生产 x_2 单位产品 B 需要 $3x_2$ 小时机器时间，总消耗不能超过 180 小时。

3. 非负约束：

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

生产数量不能为负。

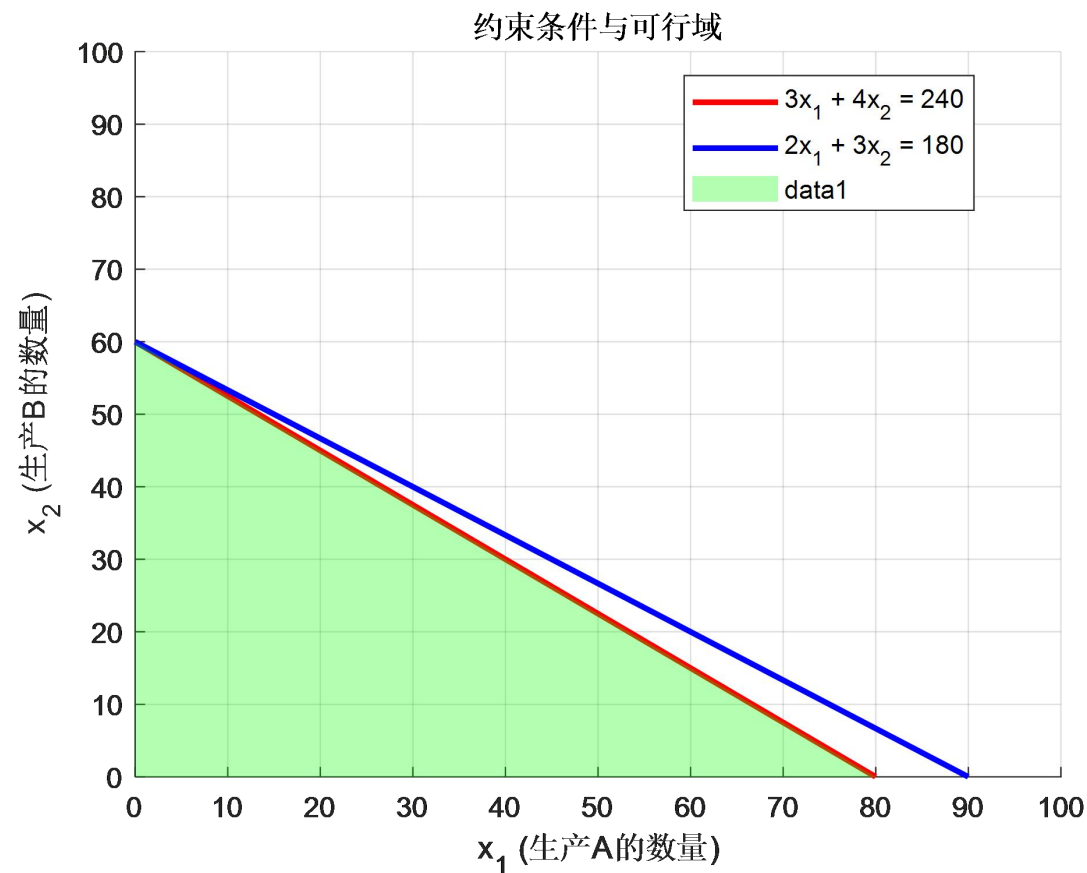


Maximize $Z = 40x_1 + 50x_2$

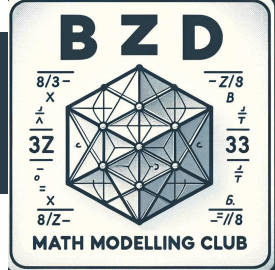
s.t. $3x_1 + 4x_2 \leq 240$ (原材料限制)

$2x_1 + 3x_2 \leq 180$ (机器时间限制)

$x_1, x_2 \geq 0$ (非负约束)



02 优化入门



交点1 ($3x_1 + 4x_2 = 240$ 和 $2x_1 + 3x_2 = 180$):

0.0000

60.0000

交点2 ($3x_1 + 4x_2 = 240$ 和 $x_2 = 0$):

80

0

交点3 ($x_1 = 0$ 和 $x_2 = 0$):

0

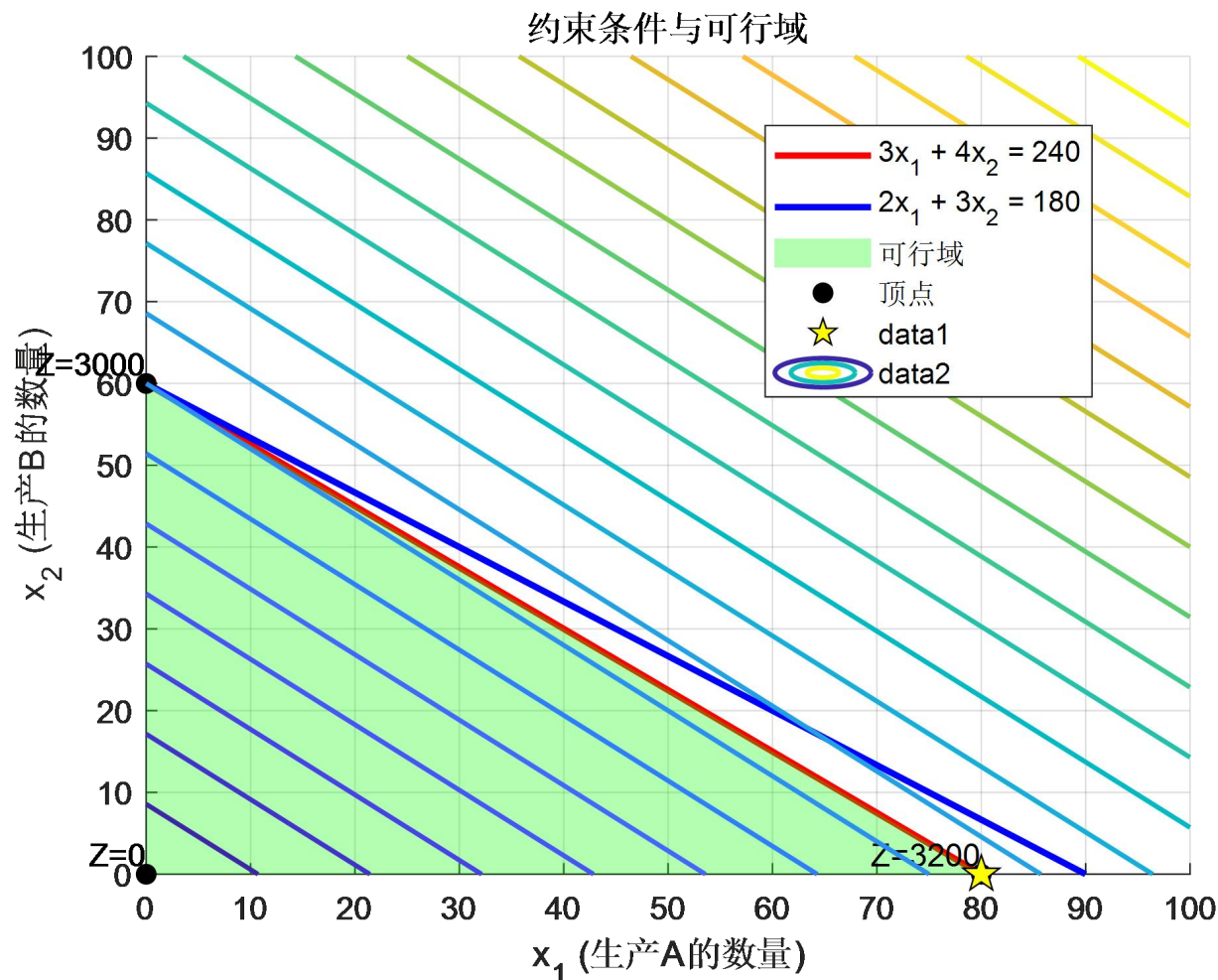
0

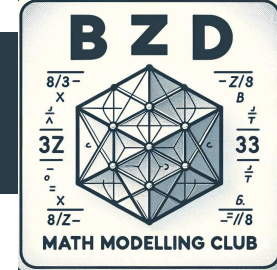
目标函数在各顶点的值:

$Z_1 = 3000$

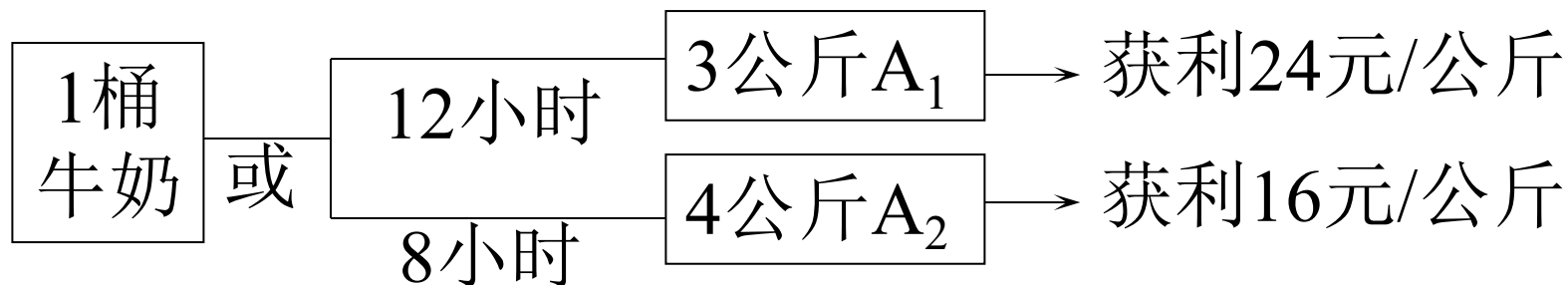
$Z_2 = 3200$

$Z_3 = 0$





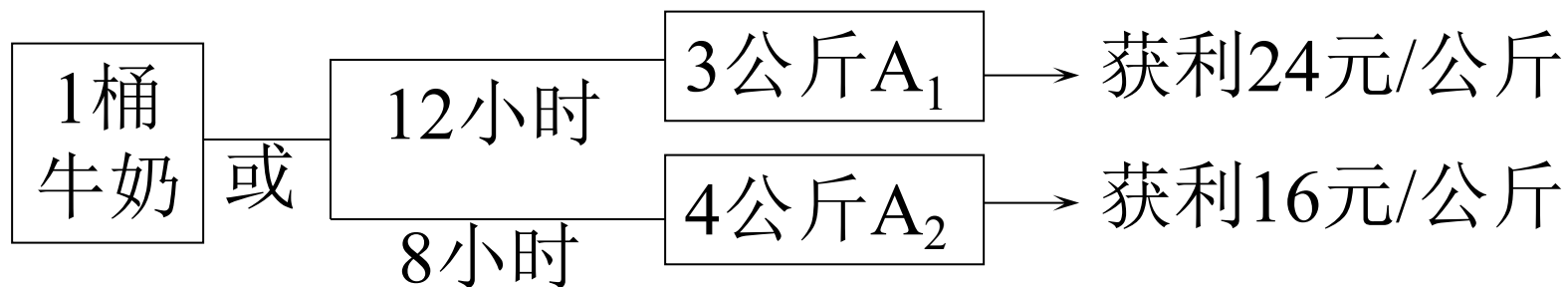
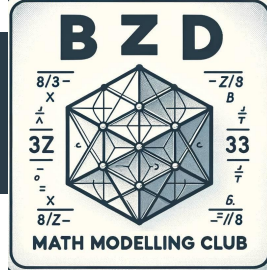
例1 加工奶制品的生产计划



每天： 50桶牛奶 时间480小时 至多加工100公斤 A_1

制订生产计划，使每天获利最大

- 35元可买到1桶牛奶，买吗？若买，每天最多买多少？
- 可聘用临时工人，付出的工资最多是每小时几元？
- A_1 的获利增加到 30元/公斤，应否改变生产计划？



每天 50桶牛奶 时间480小时 至多加工100公斤A₁

决策变量

x_1 桶牛奶生产A₁ x_2 桶牛奶生产A₂

目标函数

获利 $24 \times 3x_1$ 获利 $16 \times 4x_2$

每天获利

$$\text{Max } z = 72x_1 + 64x_2$$

原料供应

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

约束条件

劳动时间

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$

加工能力

$$3x_1 \leq 100$$

非负约束

$$x_1, x_2 \geq 0$$

线性
规划
模型
(LP)

模型求解

约束条件

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$

$$3x_1 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$l_1 : x_1 + x_2 = 50$$

$$l_2 : 12x_1 + 8x_2 = 480$$

$$l_3 : 3x_1 = 100$$

$$l_4 : x_1 = 0, l_5 : x_2 = 0$$

目标函数

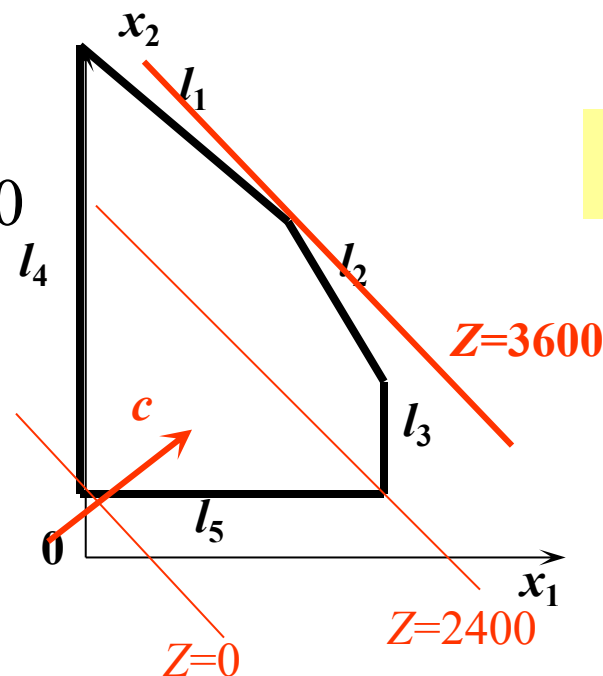
$$\text{Max } z = 72x_1 + 64x_2$$

$z=c$ (常数) ~等值线

目标函数和约束条件是线性函数

可行域为直线段围成的凸多边形

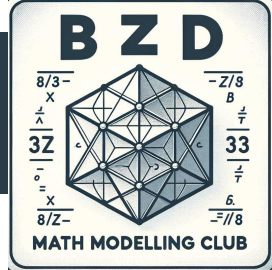
目标函数的等值线为直线



图解法

在 $B(20,30)$ 点得到最优解

最优解一定在凸多边形的某个顶点取得。



模型求解

max $72x_1 + 64x_2$

st

2) $x_1 + x_2 < 50$

3) $12x_1 + 8x_2 < 480$

4) $3x_1 < 100$

end

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3360.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	20.000000	0.000000
X2	30.000000	0.000000

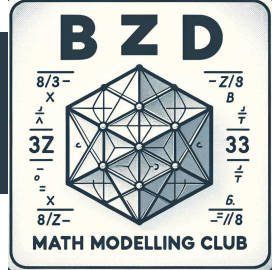
DO RANGE
(SENSITIVITY)
ANALYSIS?

No

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	48.000000
3)	0.000000	2.000000
4)	40.000000	0.000000

NO. ITERATIONS= 2

20桶牛奶生产 A_1 , 30桶生产 A_2 , 利润3360元。



max $72x_1 + 64x_2$

st

2) $x_1 + x_2 < 50$

3) $12x_1 + 8x_2 < 480$

4) $3x_1 < 100$

end

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3360.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
----------	-------	--------------

X1	20.000000	0.000000
----	-----------	----------

X2	30.000000	0.000000
----	-----------	----------

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
-----	------------------	-------------

2)	0.000000	48.000000
----	----------	-----------

3)	0.000000	2.000000
----	----------	----------

4)	40.000000	0.000000
----	-----------	----------

三种资源

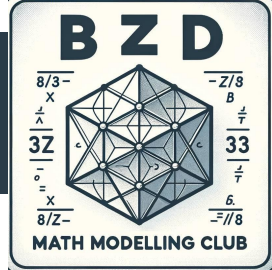
原料无剩余

时间无剩余

加工能力剩余40

NO. ITERATIONS= 2

“资源” 剩余为零的约束为紧约束（有效约束）



OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3360.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
----------	-------	--------------

X1	20.000000	0.000000
----	-----------	----------

X2	30.000000	0.000000
----	-----------	----------

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
-----	------------------	-------------

2)	0.000000	48.000000
----	----------	-----------

3)	0.000000	2.000000
----	----------	----------

4)	40.000000	0.000000
----	-----------	----------

NO. ITERATIONS= 2

结果解释

最优解下“资源”增加1单位
时“效益”的增量

影子价格

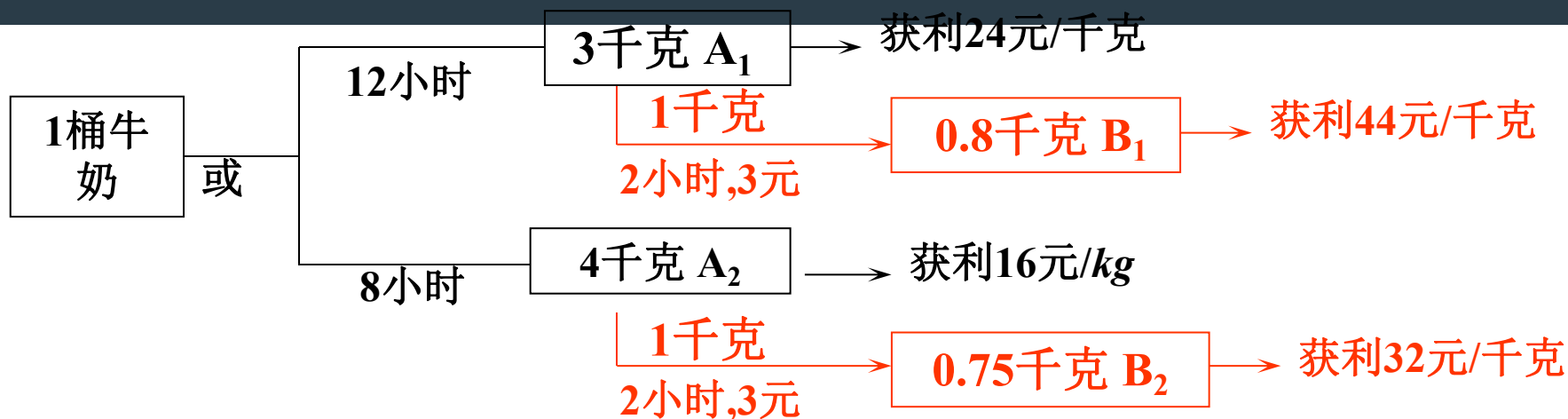
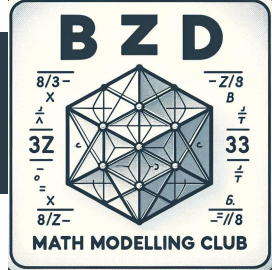
原料增加1单位, 利润增长48

时间增加1单位, 利润增长2

加工能力增长不影响利润

• 35元可买到1桶牛奶, 要买吗? $35 < 48$, 应该买!

• 聘用临时工人付出的工资最多每小时几元? 2元!



决策变量

出售 x_1 千克 A_1 , x_2 千克 A_2 , x_3 千克 B_1 , x_4 千克 B_2 x_5 千克 A_1 加工 B_1 , x_6 千克 A_2 加工 B_2

目标函数

利润

$$\text{Max } z = 24x_1 + 16x_2 + 44x_3 + 32x_4 - 3x_5 - 3x_6$$

原料供应

$$\frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$

加工能力

$$x_1 + x_5 \leq 100$$

约束条件

劳动时间

$$4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6) + 2x_5 + 2x_6 \leq 480$$

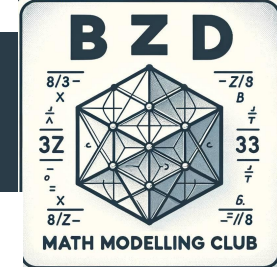
附加约束

$$x_3 = 0.8x_5$$

$$x_4 = 0.75x_6$$

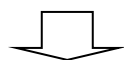
非负约束

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$



软件实现 LINDO 6.1

$$2) \frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$



$$2) 4x_1 + 3x_2 + 4x_5 + 3x_6 \leq 600$$

$$3) 4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6)$$

$$+ 2x_5 + 2x_6 \leq 480$$



$$3) 4x_1 + 2x_2 + 6x_5 + 4x_6 \leq 480$$

**DO RANGE
(SENSITIVITY)
ANALYSIS?**

No

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3460.800

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
----------	-------	--------------

X1	0.000000	1.680000
----	----------	----------

X2	168.000000	0.000000
----	------------	----------

X3	19.200001	0.000000
----	-----------	----------

X4	0.000000	0.000000
----	----------	----------

X5	24.000000	0.000000
----	-----------	----------

X6	0.000000	1.520000
----	----------	----------

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
-----	------------------	-------------

2)	0.000000	3.160000
----	----------	----------

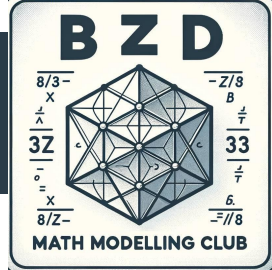
3)	0.000000	3.260000
----	----------	----------

4)	76.000000	0.000000
----	-----------	----------

5)	0.000000	44.000000
----	----------	-----------

6)	0.000000	32.000000
----	----------	-----------

NO. ITERATIONS= 2



OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3460.800

VARIABLE VALUE REDUCED COST

X1 0.000000 1.680000

X2 168.000000 0.000000

X3 19.200001 0.000000

X4 0.000000 0.000000

X5 24.000000 0.000000

X6 0.000000 1.520000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES

2) 0.000000 3.160000

3) 0.000000 3.260000

4) 76.000000 0.000000

5) 0.000000 44.000000

6) 0.000000 32.000000

NO. ITERATIONS= 2

结果解释

每天销售168 千克 A_2 和19.2 千克 B_1 ，
利润3460.8（元）

8桶牛奶加工成 A_1 ，42桶牛奶加工成 A_2 ，
将得到的24千克 A_1 全部加工成 B_1

除加工能力外均为紧
约束

定义与应用场景

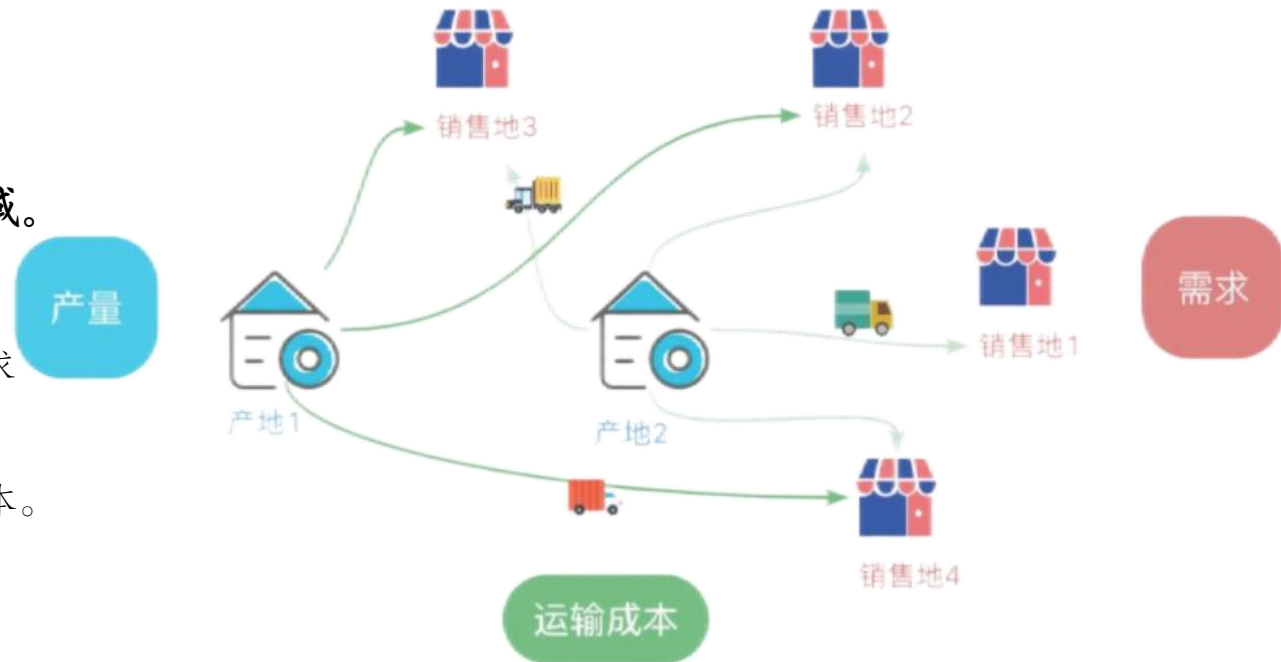
运输问题 (Transportation Problem, TP) 是一个经典的线性规划问题，主要描述的是在给定多个供应点和需求点的情况下，如何通过运输路线将物资从供应点运输到需求点，以使得运输成本最小。每个供应点有固定的供应量，每个需求点有固定的需求量，而每条运输路线的运输成本也不同。

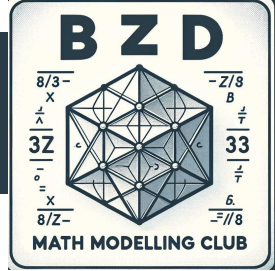
运输问题的核心目标是通过合理安排运输计划，使得总运输成本**最小**，同时满足供应和需求的约束条件。

运输问题广泛应用于物流、供应链管理、生产计划等领域。

例如：

- ◆ 物流运输：企业需要将商品从仓库（供应点）运送到各个商店（需求点）。
- ◆ 供应链优化：不同地区的工厂向市场提供产品，如何最小化运输成本。
- ◆ 生产与配送：工厂根据需求生产并配送产品到各地的零售商。





问题分析

- ✗ 问题需要作出什么安排?达到什么目标?需要满足什么条件?
- ✗ 决策变量: 从产地 A_i 到销售地 B_j 运输的产品数量为 x_{ij} ; 当然这是一个非负变量(有时甚至要求为整数)。
- ✗ 目标函数: **总运费最小**。设从产地 A_i 到销售地 B_j 运输的产品单位为 x_{ij} ; 则从产地 A_i 到销售地 B_j 的运费为 $x_{ij} \times c_{ij}$, 对 m 个产地和 n 个销售地联合求和就是总运费。
- ✗ 约束条件: 首先从产地 A_i 运出的产品总数量不能超过产地 A_i 的产量(产地约束); 从售地 B_j 运入的产品总数量应该等于销售地 B_j **销售量(销售地约束)**。

决策变量

在运输问题中，通常定义一个决策变量 x_{ij} 来表示从供应点 i 向需求点 j 运输的数量。该变量是连续的，并且具有非负性约束，即 $x_{ij} \geq 0$ 。

目标函数

目标是最小化运输总成本。假设 c_{ij} 表示从供应点 i 到需求点 j 的单位运输成本， x_{ij} 表示从供应点 i 到需求点 j 的运输量。那么总成本 Z 可以表示为：

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

其中， m 为供应点的数量， n 为需求点的数量。

约束条件

供应约束：每个供应点的供应量不能超过其总供给。对于每个供应点 i ：

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \text{ for all } i = 1, 2, \dots, m$$

其中， s_i 表示供应点 i 的供给量。

需求约束：每个需求点的需求量必须满足。对于每个需求点 j ：

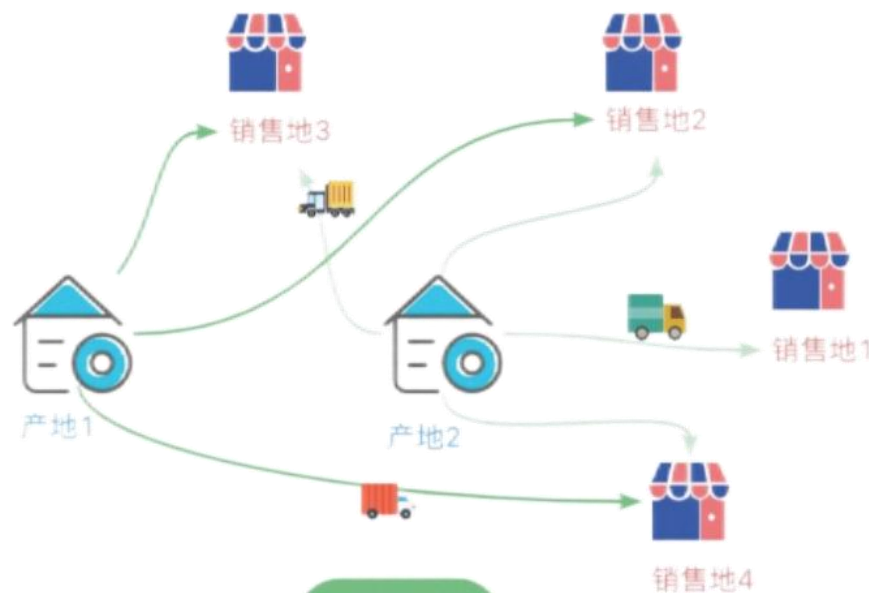
$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \text{ for all } j = 1, 2, \dots, n$$

其中， d_j 表示需求点 j 的需求量。

非负约束：

$$x_{ij} \geq 0 \text{ for all } i, j$$

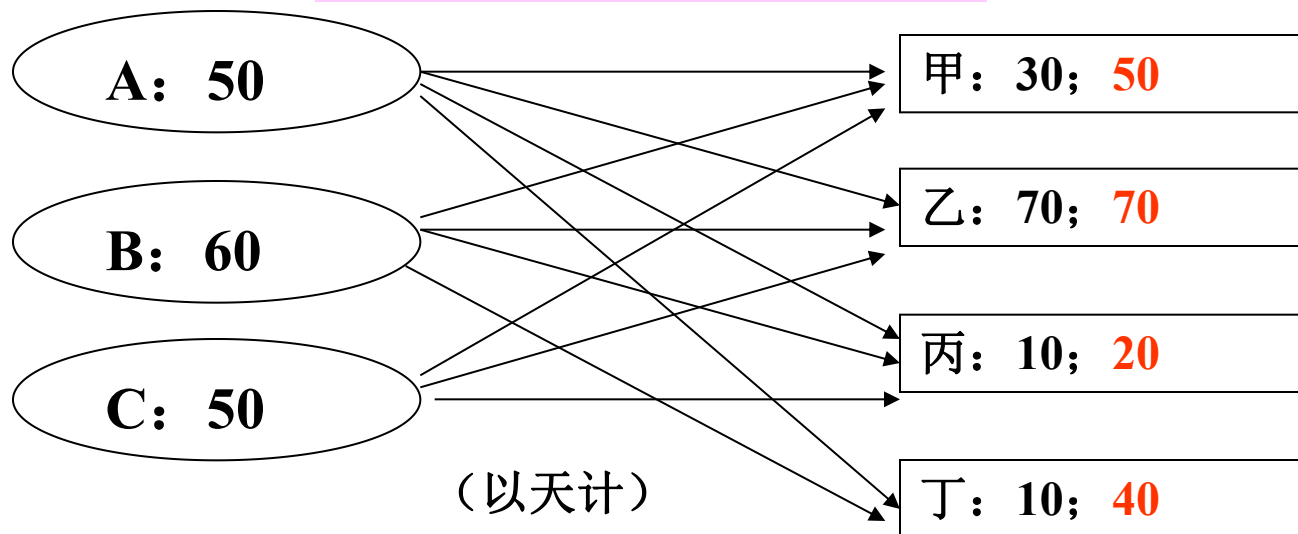
产量



运输成本

例1 自来水输送

水库供水量(千吨)



小区基本用水量(千吨)

小区额外用水量(千吨)

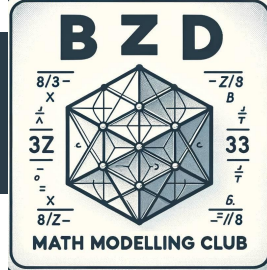
收入: 900元/千吨

支出 引水管理费

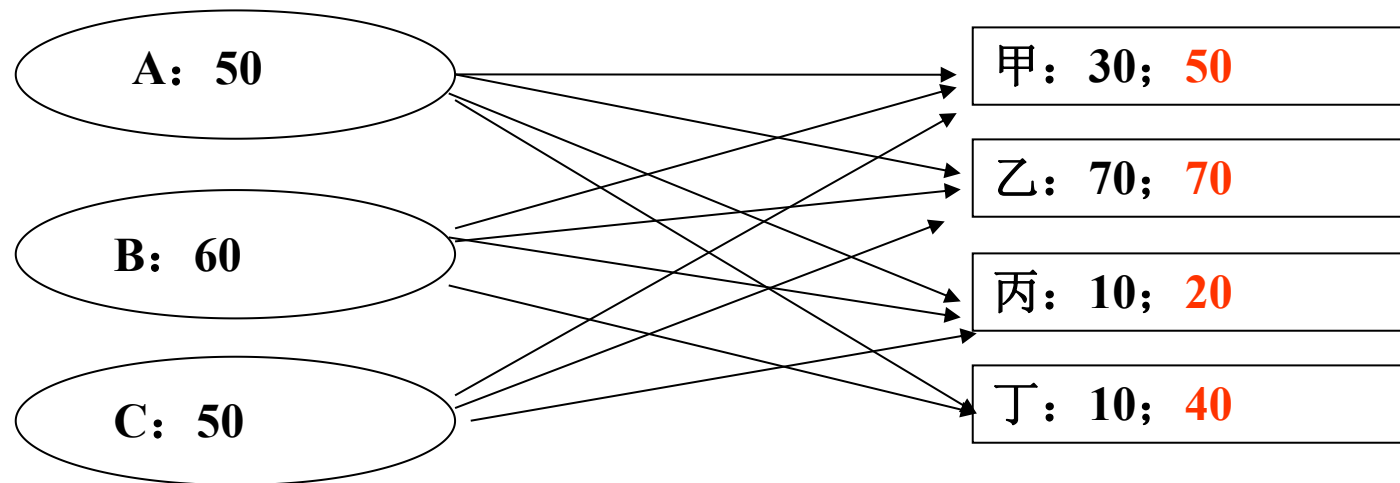
其他费用: 450元/千吨

元/千吨	甲	乙	丙	丁
A	160	130	220	170
B	140	130	190	150
C	190	200	230	/

- 应如何分配水库供水量, 公司才能获利最多?
- 若水库供水量都提高一倍, 公司利润可增加多少?



问题分析



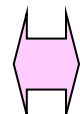
总供水量: 160 < 总需求量: 120+180=300

收入: 900元/千吨 总收入 $900 \times 160 = 144,000$ (元)

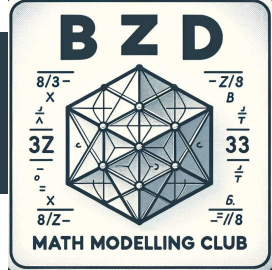
支出 引水管理费

其他费用: 450元/千吨 其他支出 $450 \times 160 = 72,000$ (元)

确定送水方案使利润最大



使引水管理费最小



模型建立

确定3个水库向4个小区的供水量

决策变量

水库 i 向 j 区的日供水量为 x_{ij} ($x_{34}=0$)

目标函数

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & 160x_{11} + 130x_{12} + 220x_{13} + 170x_{14} \\ & + 140x_{21} + 130x_{22} + 190x_{23} + 150x_{24} + 190x_{31} + 200x_{32} + 230x_{33} \end{aligned}$$

供应限制

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 60$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 50$$

约束条件

$$30 \leq x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 80$$

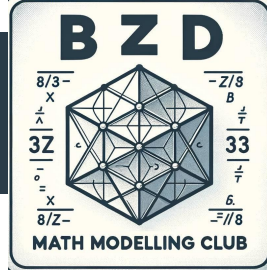
$$70 \leq x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 140$$

$$10 \leq x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 30$$

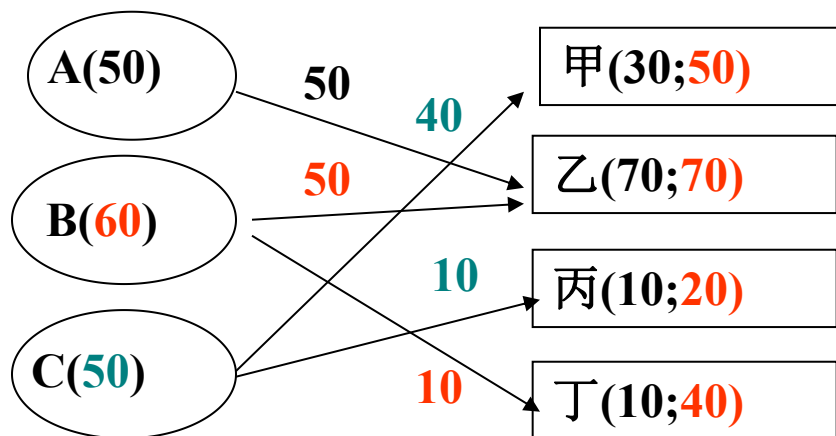
$$10 \leq x_{14} + x_{24} \leq 50$$

需求限制

线性规划模型 (LP)



模型求解



引水管理费 24400(元)

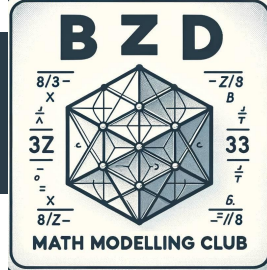
利润=总收入-其它费用-引水管理费
 $=144000-72000-24400$
 $=47600$ (元)

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 24400.00

VARIABLE VALUE REDUCED COST

X11	0.000000	30.000000
X12	50.000000	0.000000
X13	0.000000	50.000000
X14	0.000000	20.000000
X21	0.000000	10.000000
X22	50.000000	0.000000
X23	0.000000	20.000000
X24	10.000000	0.000000
X31	40.000000	0.000000
X32	0.000000	10.000000
X33	10.000000	0.000000



问题讨论

每个水库最大供水量都提高一倍

总供水量(320) > 总需求量(300) 确定送水方案使利润最大

利润 = 收入(900) - 其它费用(450) - 引水管理费

利润(元/千吨)	甲	乙	丙	丁
A	290	320	230	280
B	310	320	260	300
C	260	250	220	/

目标函数

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = & 290x_{11} + 320x_{12} + 230x_{13} + 280x_{14} \\ & + 310x_{21} + 320x_{22} + 260x_{23} + 300x_{24} + 260x_{31} + 250x_{32} + 220x_{33} \end{aligned}$$

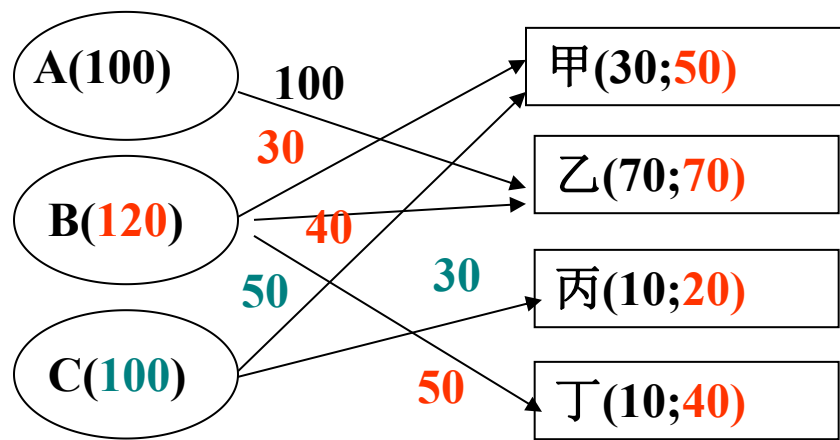
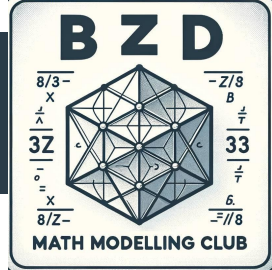
供应限制

$$\text{A: } x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50 \quad \Rightarrow \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 100$$

B, C 类似处理

需求约束可以不变

OBJECTIVE FUNCTION VALUE



总利润 88700 (元)

这类问题一般称为
“运输问题”
(Transportation
Problem)

1) 88700.00

VARIABLE VALUE REDUCED COST

X11	0.000000	20.000000
X12	100.000000	0.000000
X13	0.000000	40.000000
X14	0.000000	20.000000
X21	30.000000	0.000000
X22	40.000000	0.000000
X23	0.000000	10.000000
X24	50.000000	0.000000
X31	50.000000	0.000000
X32	0.000000	20.000000
X33	30.000000	0.000000

$$\begin{aligned}
 & \min \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} \times c_{ij} \\
 & \text{st.} \quad \left\{ \begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad (j = 1, 2, \dots, n) && \text{销售地约束} \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m) && \text{产地约束} \\
 & x_{ij} \text{ 非负}, \quad i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$



◆ **西南角法**：通过西南角法首先获得一个初始可行解，计算出初始的运输总成本。

◆ **最小成本法**：通过最小成本法进一步改进初始解。

◆ **MODI方法**：在得到初始可行解后，使用MODI方法进行进一步的优化，寻找最优解。

方法名称	描述	步骤	备注
西南角法	一种启发式的初始解法，用于获得运输问题的初始可行解。	1. 从供应表的“西南角”开始（即供应点的最下行最左列）。 2. 确定每次运输量是供应量与需求量的较小者。 3. 分配完之后，更新供应量和需求量，如果某一行或某一列的供应量或需求量为零，则移除该行或该列。 4. 重复上述步骤，直到所有货物都分配完毕。	能迅速得到初始可行解，但未必是最优解。
最小成本法	改进的启发式方法，用于选择运输成本最小的路径进行货物分配。	1. 选择当前剩余的供应点和需求点中，单位运输成本最小的路径。 2. 分配该路径的运输量，选择供应量和需求量的最小值。 3. 更新供应量和需求量，如果某一行或某一列的供应量或需求量为零，则移除该行或该列。 4. 重复步骤，直到所有的货物都分配完毕。	通过选择最小成本路径来优化初始分配。
MODI方法	改进的优化算法，用于在初始可行解的基础上进一步迭代，寻找最优解。	1. 计算当前解的潜在成本，使用“价格潜力”u_i和v_j计算每一条运输路线的“机会成本”。 2. 通过机会成本的计算，确定是否需要改进解。 3. 如果某些机会成本为负，则通过调整路径上的运输量来减少运输成本，直到达到最优解。	通过机会成本的迭代优化，可以逐步逼近最优解。

决策变量:

x_{ij} 表示从供应点 i 向需求点 j 运输的数量。

目标函数:

最小化总运输成本:

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij}$$

其中, c_{ij} 是从供应点 i 到需求点 j 的单位运输成本, x_{ij} 是运输量。

约束条件:

供应约束: 每个供应点的供给量不能超过其总供给:

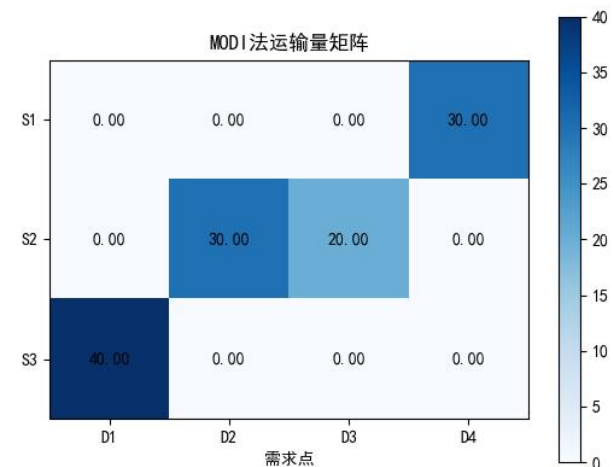
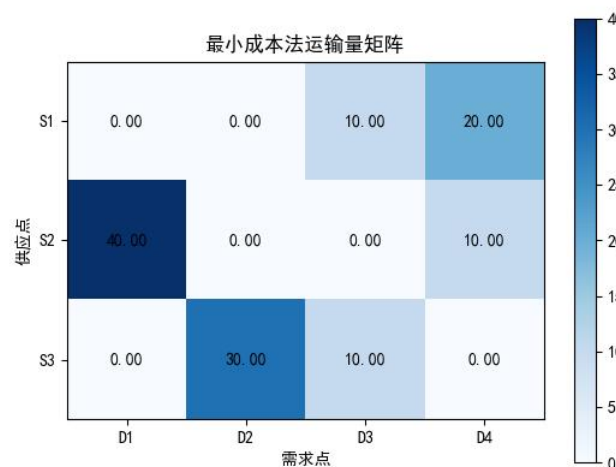
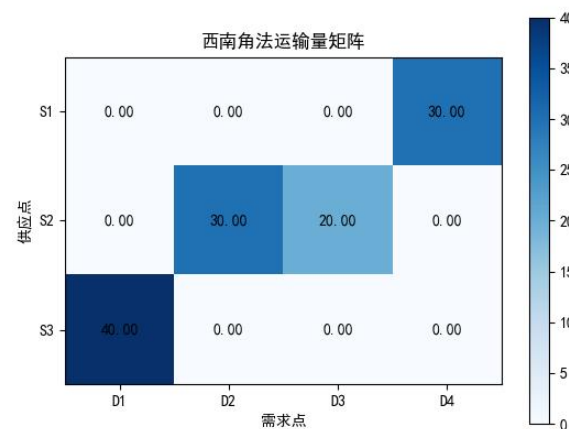
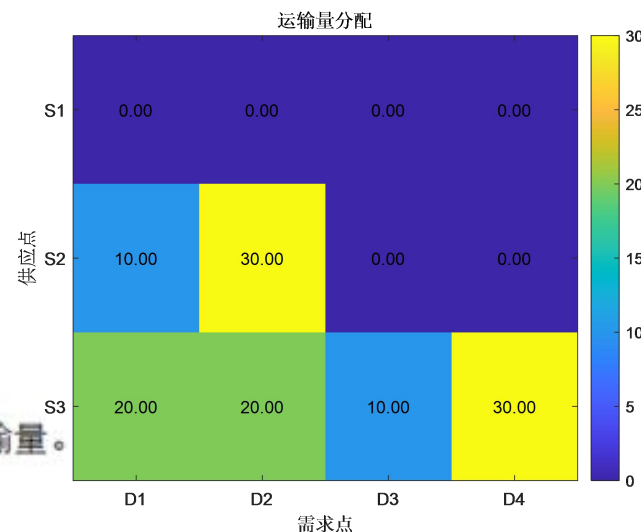
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \text{ for all } i = 1, 2, \dots, m$$

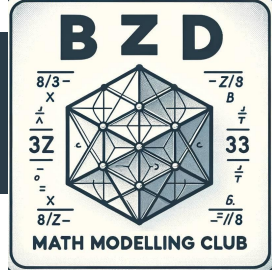
需求约束: 每个需求点的需求量必须满足:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \text{ for all } j = 1, 2, \dots, n$$

非负约束:

$$x_{ij} \geq 0 \text{ for all } i, j$$





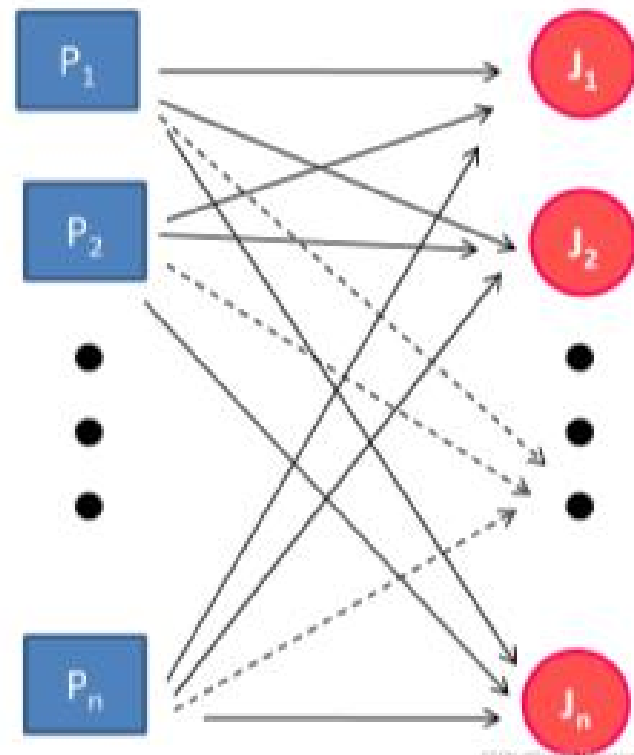
指派问题

定义 指派问题 (Assignment Problem) 是一种典型的优化问题，其目标是将一组任务指派给一组工人（或其他资源），使得任务完成的总成本最小（或总效益最大）。

假设有 m 个工人和 n 个任务，且每个工人执行每个任务的成本不同。我们需要决定将哪一位工人指派给哪一项任务，要求每个工人只做一个任务，每项任务只能由一位工人完成。指派问题在资源分配、任务调度、人员配置等许多领域中都有广泛应用。

应用场景：

- 人员调度：为一组员工分配一组工作任务，最小化总劳动成本。
- 运输分配：为一组运输工具分配一组运输任务，最小化运输成本。
- 资源分配：将资源（例如机器、设备）分配给生产任务，优化生产效率。
- 雇佣决策：在人力资源管理中，分配不同员工做不同工作任务，优化招聘成本。

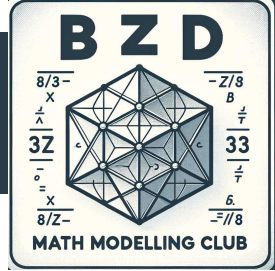




从实际问题到数学问题的转换

✘指派问题的语言论述：在满足特定指派要求条件下，使指派方案总体效果最佳。如：四个游泳运动员不同泳姿接力赛、若干班级需要安排在若干教室里上课等。

✘指派问题的数学论述：指派 n 个人做 n 件事，已知第 i 个人做第 j 件事的费用为 c_{ij} 各人做不同的一件事，如何安排使得总费用最少。



问题分析

✗问题需要作出什么安排?达到什么目标?需要满足什么条件?

✗决策变量: 表示第 i 个人是否做第 j 件事的开关变量 x_{ij} ;

✗目标函数: 总费用最小。设第 i 个人做第 j 件事费用为 c_{ij} ,第 i 个人是否做第 j 件事用开关变量 x_{ij} 表示, 第 i 人做第 j 工作费用就是 $x_{ij} \times c_{ij}$, 对 i 和 j 联合求和就是总费用。

✗约束条件: 一个人干并且只干一个工作(人员约束),一个工作由且只由一个人完成(工作约束)

$$\begin{aligned}
 & \min \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} \times c_{ij} \\
 & \text{st.} \quad \left\{ \begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad \text{人员约束} \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad \text{工作约束} \\
 & x_{ij} \text{ 是0-1变量, } i, j = 1, 2, \dots, n.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

决策变量

设 x_{ij} 为决策变量，表示工人 i 是否执行任务 j 。

其中， $x_{ij} = 1$ 表示工人 i 执行任务 j ， $x_{ij} = 0$ 表示工人 i 不执行任务 j 。

目标函数

总成本：最小化所有任务分配的总成本，即：

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

其中， c_{ij} 是工人 i 执行任务 j 的成本。

约束条件

每个工人只执行一个任务：

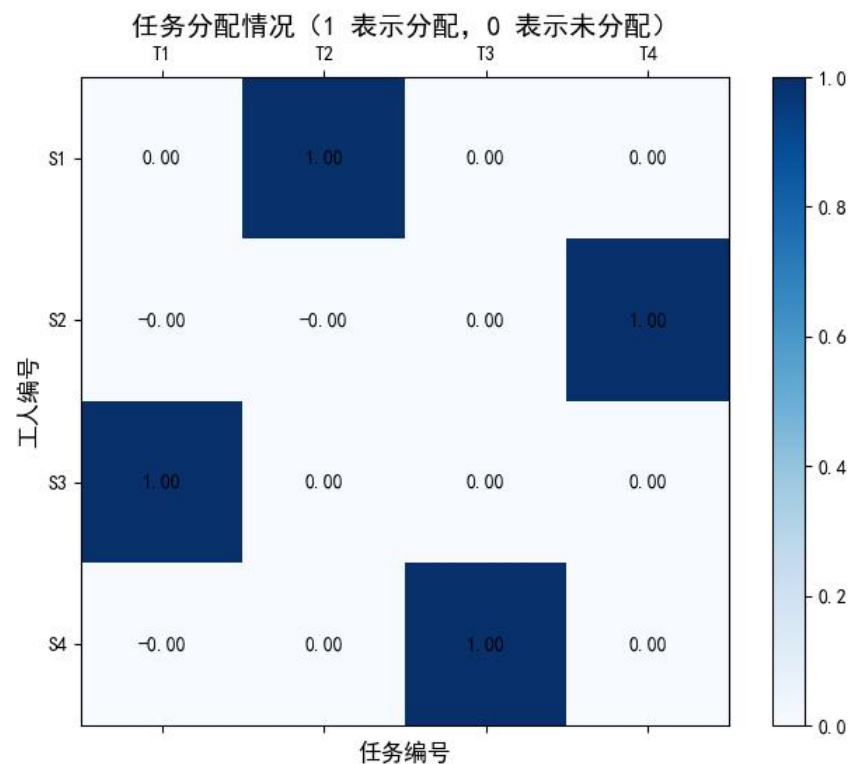
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

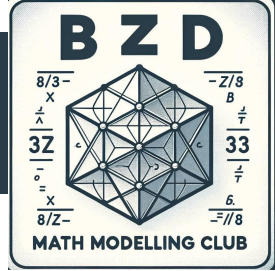
每个任务只能由一个工人执行：

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \forall j = 1, 2, \dots, n$$

变量取值为 0 或 1：

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j$$





旅行商问题 (TSP, Traveling Salesman Problem)

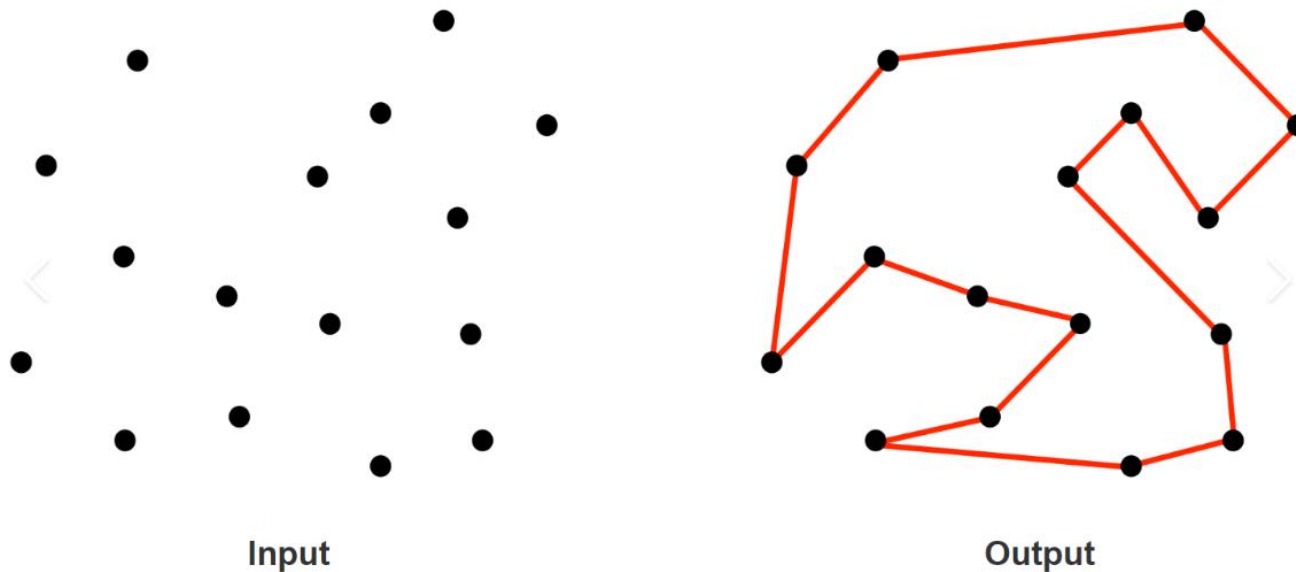
是一个经典的组合优化问题，描述了一名销售员需要访问若干个城市，每个城市访问一次且仅访问一次，最终返回起始城市。其目标是最小化销售员的总旅行距离或总费用。

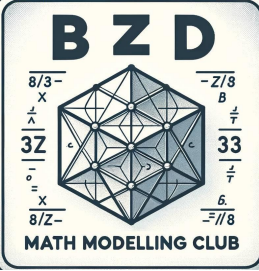
实际意义

TSP问题广泛应用于物流、制造、配送、运输、基站布设等领域。它是一个经典的NP-hard问题，即对于较大的城市数目，穷举所有可能路径的计算量极大，因此在实际问题中经常用到启发式或近似算法来求解。

应用实例

- 物流配送问题：配送中心要将货物送往多个客户，每个客户只能被访问一次，最后回到配送中心，要求最小化运输成本。
- 电路板制造：设计电路板时，需要在多个节点间连接导线，使得连接的路径最短。
- 车辆路径规划：配送系统中，需要安排多个车辆将物品配送到多个目的地，并使得总路程最小化





问题分析

✗问题需要作出什么安排?达到什么目标?需要满足什么条件?

✗**决策变量**: 第 i 个城市是否进入第 j 个城市的开关变量 x_{ij} .

✗**目标函数**: **回路长度最小**。设第 i 个城市与第 j 个城市距离为 c_{ij} , 第 i 个城市是否进入第 j 个城市为开关变量 x_{ij} , 第 i 个城市到第 j 个城市计入回路长度为 $x_{ij} \times c_{ij}$, 对 i 和 j 联合求和就是回路长度。

✗**约束条件**: 一个城市进入且只进入一次(**进城市约束**), 一个城市出且只出一次(**出城市约束**), 形成城市回路(**回路约束**)。

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij}, \\
 & \text{st.} \left\{ \begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j \in V, && \text{进城市约束} \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i \in V, && \text{出城市约束} \\
 & \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} < |S|, \quad \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq n-1, && \text{回路约束} \\
 & x_{ij} \text{ 为 } 0\text{-}1 \text{ 变量}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

TSP 优化模型建立

决策变量

令 x_{ij} 为一个二元决策变量，表示是否从城市 i 直接前往城市 j ：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果从城市 } i \text{ 到城市 } j \text{ 有路径} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

目标函数

目标是最小化旅行商的总路径长度，目标函数为：

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n c_{ij} x_{ij}$$

其中， c_{ij} 表示从城市 i 到城市 j 的距离。

约束条件

每个城市仅被访问一次：从城市 i 只能有一条出发路径：

$$\sum_{j \neq i} x_{ij} = 1, \forall i$$

同理，城市 j 只能有一条进入路径：

$$\sum_{i \neq j} x_{ij} = 1, \forall j$$

去除子回路（用于去除路径中的子回路）：对于任意的城市集合 $S \subset \{1, 2, \dots, n\}$ ，且 $2 \leq |S| \leq n-1$ ，我们要避免形成子回路，约束条件为：

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S, i \neq j} x_{ij} \leq |S| - 1$$

整数规划模型

TSP 问题可以被表述为以下的整数规划模型：

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n c_{ij} x_{ij}$$

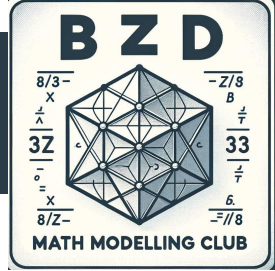
subject to:

$$\sum_{j \neq i} x_{ij} = 1, \forall i$$

$$\sum_{i \neq j} x_{ij} = 1, \forall j$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j$$

以及去除子回路的约束。

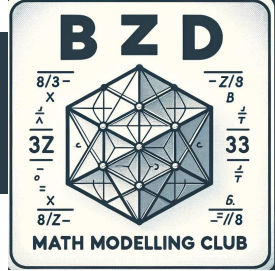


一维装箱问题

从实际问题到数学问题的转换

✗一维装箱问题的语言论述：装箱问题是一个有广泛应用的经典组合优化问题，例如，用集装箱装运货物总希望用最少的集装箱把所有的货物装完。

✗一维装箱问题的数学描述：设有长为 w_i ($w_i < C, i=1, \dots, n$) 的 n 件物品及长为 C 的 n 个箱子，要把这些物品都装入箱子中，怎样装法所用箱子数最少？



问题分析

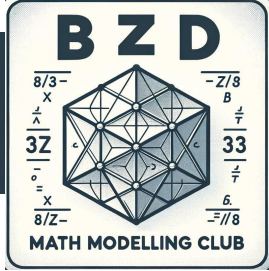
✗ 问题需要作出什么安排?达到什么目标?需要满足什么条件?

✗ 决策变量: 第 i 件货物是否装入第 j 个箱子用开关变量 x_{ij} ;和第 j 个箱子是否使用的开关变量 y_j .

✗ 目标函数: 使用的箱子数目最少。设第 i 件货物是否装入第 j 个箱子用开关变量 x_{ij} 表示, 用 y_j 表示第 j 个箱子是否使用的开关变量, 对 j 求和就是使用的箱子数目。

✗ 约束条件: 一个货物装入且只装入一个箱子(货物约束), 使用的箱子装入的货物不超过箱子长度(箱子约束)。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{j=1}^n y_j, \\ & \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} w_i \leq C y_j, \quad j = 1, 2, \dots, n, & \text{箱子约束} \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n, & \text{货物约束} \\ x_{ij}, y_j \text{ 为 } 0-1 \text{ 变量}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \end{aligned}$$

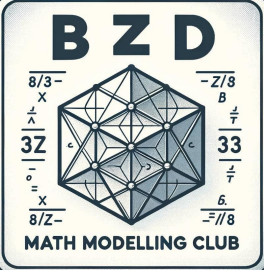


C 题 老外游中国

假设外国游客入境后能在中国境内逗留 144 小时，且能从任一城市附近的机场出境。由于每个城市景点较多，为了便于外国游客能够游览到更多的城市，现假定“每个城市只选择一个评分最高的景点游玩”，称之为“城市最佳景点游览原则”。

现有一个包含中国（不含港澳台）352 个城市的旅游景点的数据集，每个城市的 csv 文件中有 100 个景点，每个景点的信息包含有景点名称、网址、地址、景点介绍、开放时间、图片网址、景点评分、建议游玩时长、建议游玩季节、门票信息、小贴士等。

请建立数学模型，回答下列问题：

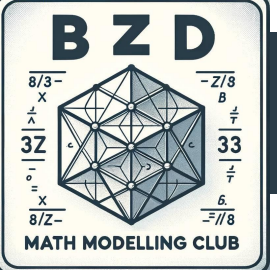


问题 1 请问 352 个城市中所有 35200 个景点评分的最高分 (Best Score, 简称 BS) 是多少? 全国有多少个景点获评了这个最高评分 (BS)? 获评了这个最高评分 (BS) 景点最多的城市有哪些? 依据拥有最高评分 (BS) 景点数量的多少排序, 列出前 10 个城市。

问题 2 假如外国游客遵循“城市最佳景点游览原则”, 结合城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利, 以及气候、美食等因素, 请你对 352 个城市进行综合评价, 选出“最令外国游客向往的 50 个城市”。

问题 3 现有一名外国游客从广州入境, 他想在 144 小时以内游玩尽可能多的城市, 同时要求综合游玩体验最好, 请你规划他的游玩路线。需要结合游客的要求给出具体的游玩路线, 包括总花费时间, 门票和交通的总费用以及可以游玩的景点数量。他的要求有:

- ① 遵循城市最佳景点游览原则;
- ② 城市之间的交通方式只选择高铁;
- ③ 只在“最令外国游客向往的 50 个城市”中选择要游玩的城市。



变量定义

C : 城市集合, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_{50}\}$ (广州为 c_1)

S_i : 城市 c_i 的最佳景点的游玩时间 (小时)

t_{ij} : 从城市 c_i 到城市 c_j 的高铁旅行时间 (小时)

d_{ij} : 从城市 c_i 到城市 c_j 的距离 (公里), 可由两城市的经纬度计算得到

$f_{ij} = 0.5 \times d_{ij}$: 从城市 c_i 到城市 c_j 的高铁费用 (元)

$T_{ij} = t_{ij} + 0.5$: 从城市 c_i 到城市 c_j 的总花费时间, 包括高铁时间和前往景点的时间

x_i : 二元决策变量, 表示城市 c_i 是否被游览, 若被游览则 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$

y_{ij} : 二元决策变量, 表示是否从城市 c_i 旅行到城市 c_j , 若是则 $y_{ij} = 1$, 否则 $y_{ij} = 0$

H : 总的游玩时间上限, 设为 144 小时

约束条件

时间约束:

- 游玩总时间不能超过 144 小时 (假设游客从广州开始, 最后在某个城市结束行程):

$$\sum_{i=1}^{50} x_i \times S_i + \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^{50} y_{ij} \times T_{ij} \leq H$$

行程顺序约束:

- 若从城市 c_i 到城市 c_j 旅行, 则城市 c_i 和 c_j 都必须被游览:

$$y_{ij} \leq x_i, y_{ij} \leq x_j, \forall i, j$$

城市进出约束:

- 若游客游览了某个城市 c_i , 则必须从某个城市进入 c_i 并离开到另一个城市:

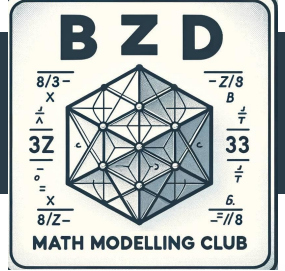
$$\sum_{j=1}^{50} y_{ji} = x_i, \sum_{j=1}^{50} y_{ij} = x_i, \forall i$$

每日休息时间约束:

- 游客每天必须有 8 小时的休息时间, 因此每日有效游玩时间为 16 小时:

$$\sum_{i=1}^{50} (x_i \times S_i) + \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^{50} (y_{ij} \times T_{ij}) \leq 16 \times d$$

其中 d 为游玩天数 (可以取 $d = \left\lceil \frac{\text{总游玩时间}}{16} \right\rceil$)。



3 目标函数

目标是最大化游客游览的城市数量,同时优化游玩体验。我们可以设置两个目标函数

- 目标 1: 最大化游览的城市数量:

$$\max \sum_{i=1}^{50} x_i$$

- 目标 2: 最大化综合游玩体验,可以基于景点评分加权:

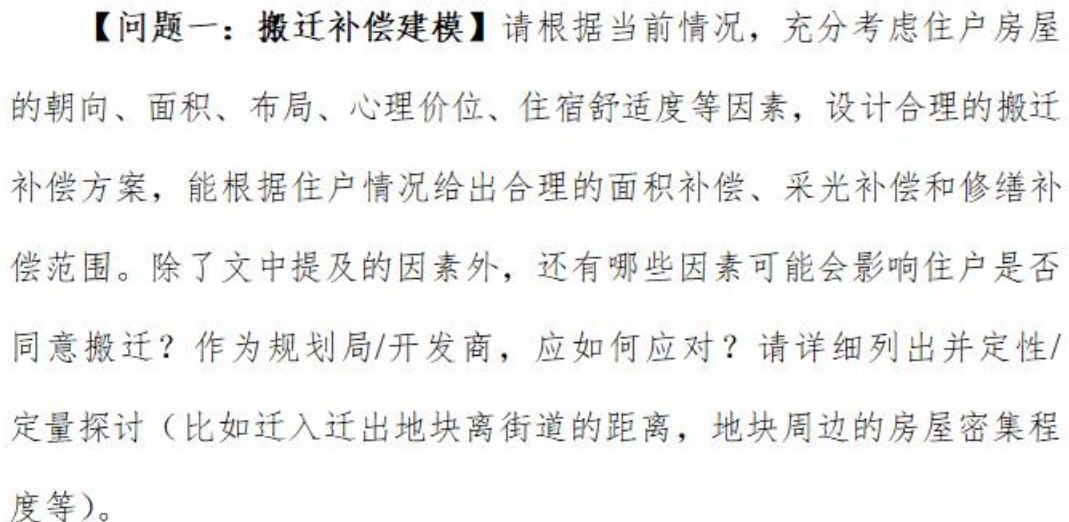
$$\max \sum_{i=1}^{50} x_i \times \text{景点评分}$$

综合目标函数可以是以上两个目标的加权和:

$$\max \left(\alpha \sum_{i=1}^{50} x_i + \beta \sum_{i=1}^{50} x_i \times \text{景点评分} \right)$$

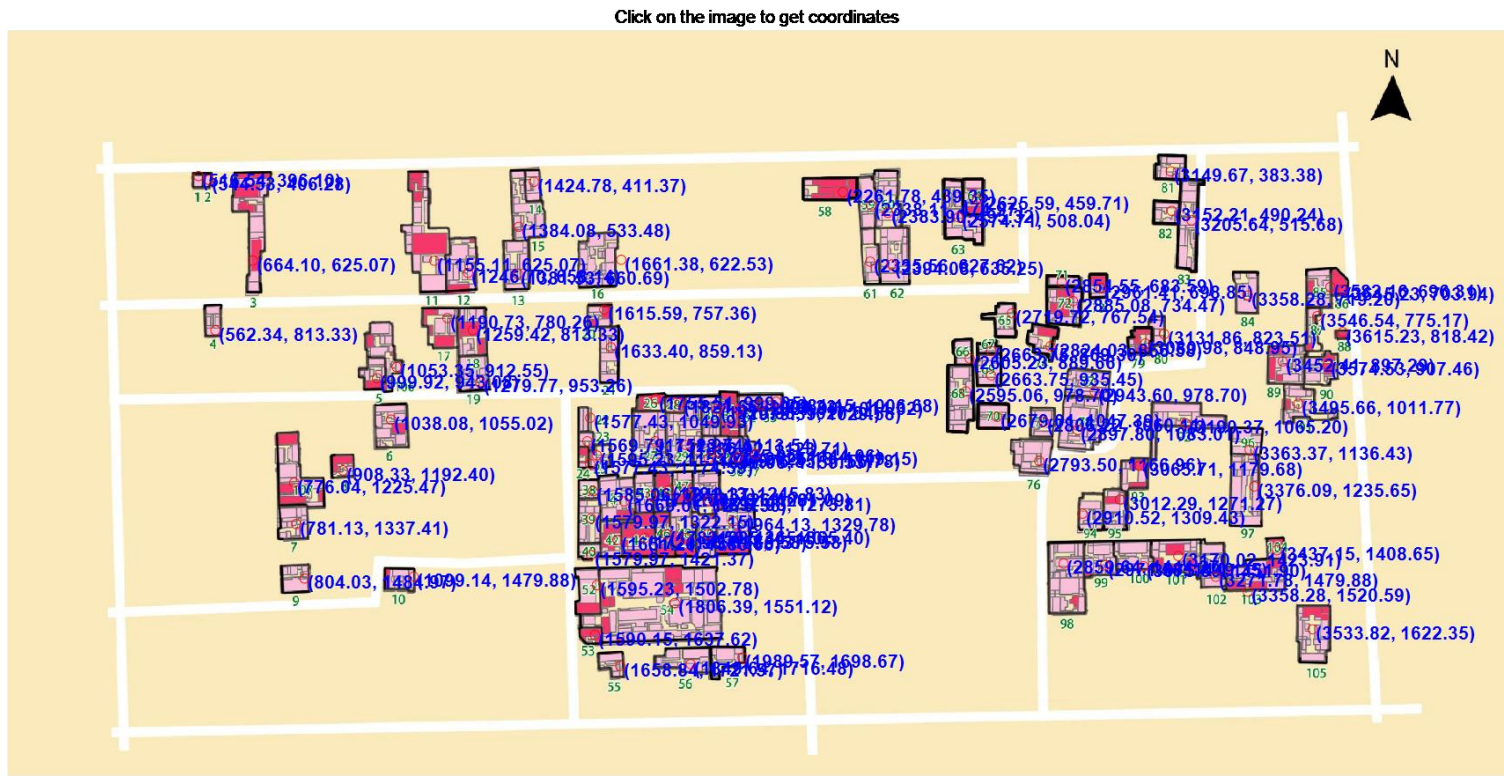
其中 α 和 β 为权重参数,可根据实际情况调整。

$$\begin{aligned}
 & \max \left(\alpha \sum_{i=1}^{50} x_i + \beta \sum_{i=1}^{50} x_i \times \text{景点评分} \right) \\
 & \text{s.t.} \left\{ \begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^{50} x_i \times S_i + \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^{50} y_{ij} \times T_{ij} \leq H \\
 & \sum_{j=1}^{50} y_{ji} = x_i, \sum_{j=1}^{50} y_{ij} = x_i, \forall i \\
 & \sum_{i=1}^{50} (x_i \times S_i) + \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^{50} (y_{ij} \times T_{ij}) \leq 16 \times d \\
 & y_{ij} \leq x_i, y_{ij} \leq x_j, \forall i, j \\
 & d = \left\lfloor \frac{\text{总游玩时间}}{16} \right\rfloor
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$



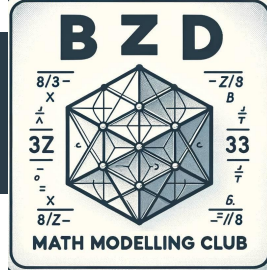
【问题二：整院面积最大】利用问题一的结果，设计针对每户住户的搬迁决策，使得最终搬迁后空出的完整院落最多，在此基础上完整院落尽可能相互毗邻，且总面积最大。这个过程中要注意搬迁住户数应尽量少。请通过计算回答：应该如何搬迁？搬了哪些院子的居民，从哪个地块搬到哪个地块，搬迁腾出的整院是哪些，并结算共投入多少成本，最终的整院面积和最终的收入及盈利（请注意尽量在保底规划成本内完成，如果实在不满足再使用备用金）。

案例



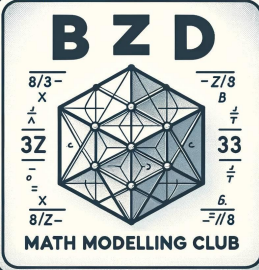
n

案例

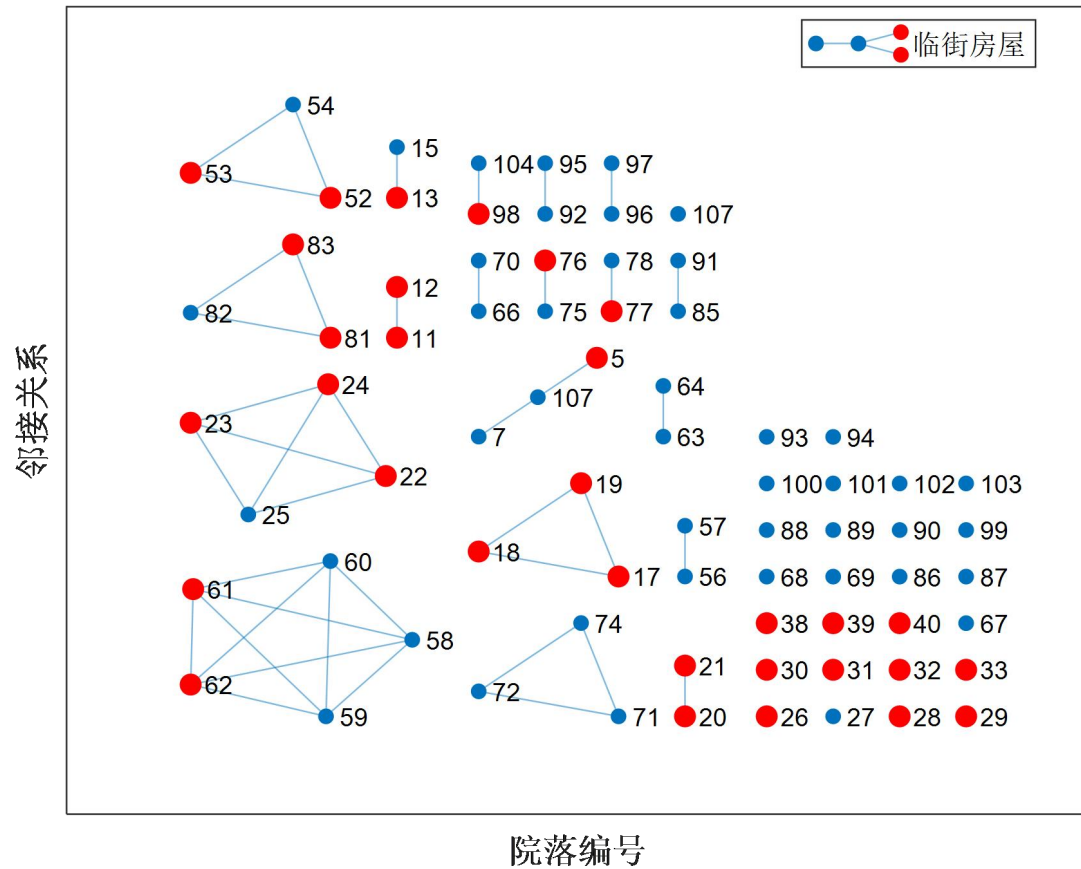


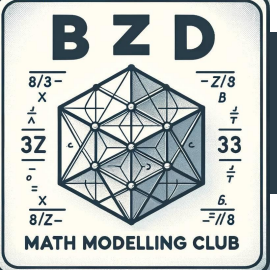
n

案例



院落邻接关系图





目标函数:

$$\text{Maximize } A = \sum_{i=1}^N A_i \cdot x_i$$

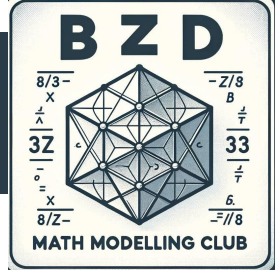
其中, A_i 是院落 i 的面积, x_i 为决策变量, 表示是否搬迁院落 i 的居民, $x_i = 1$ 表示搬迁, $x_i = 0$ 表示不搬迁。

2. 决策变量

- x_i : 二元决策变量, 表示是否搬迁院落 i 的居民, $x_i = 1$ 表示搬迁, $x_i = 0$ 表示不搬迁。
- A_i : 院落 i 的面积。
- y_i : 院落 i 中的居民数。
- $\text{Sunlight}_{\text{new}}(i)$: 迁入地块 i 的采光情况。
- $\text{Area}_{\text{new}}(i)$: 迁入地块 i 的面积。
- $\text{RenovationCost}(i)$: 迁入地块 i 的修缮成本。

$$\text{Maximize } A = \sum_{i=1}^N A_i \cdot x_i$$

$$\text{s.t. } \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i \leq M \\ \sum_{i,j \in S} x_i \cdot x_j \cdot \text{distance}(i, j) \leq \epsilon \\ \text{Area}_{\text{new}}(i) \geq \text{Area}_{\text{old}}(i) \quad \forall i \\ \text{Sunlight}_{\text{new}}(i) \geq \text{Sunlight}_{\text{old}}(i) \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^N x_i \cdot \text{RenovationCost}(i) \leq \text{TotalRenovationBudget} \end{array} \right.$$



要领一：决策变量尽量是通量，下标尽量多

- 令 x_{ij} 表示第 i 个粮库向第 j 个粮站运送粮食的数量 $i = 1, 2; j = 1, 2, 3$

$$\min f = 12x_{11} + 24x_{12} + 8x_{13} + 30x_{21} + 12x_{22} + 24x_{23}$$

$$s.t. \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 4 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 8 \\ x_{11} + x_{21} \geq 2 \\ x_{12} + x_{22} \geq 4 \\ x_{13} + x_{23} \geq 5 \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0 \end{cases}$$

要领二：模型尽量不要出现数字

- 令 c_{ij} 表示第 i 个粮库与第 j 个粮站的距离。 a_i 表示粮库的供给量， b_j 表示粮站的需求量。 $i=1,2; j=1,2,3$

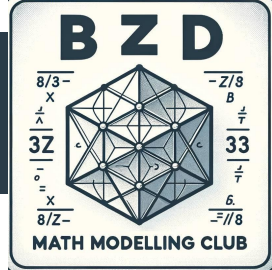
$$\min f = 12x_{11} + 24x_{12} + 8x_{13} + 30x_{21} + 12x_{22} + 24x_{23}$$

$$s.t. \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 4 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 8 \\ x_{11} + x_{21} \geq 2 \\ x_{12} + x_{22} \geq 4 \\ x_{13} + x_{23} \geq 5 \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0 \end{cases}$$

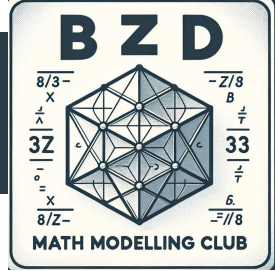


$$\min f = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_{ij}$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq a_i, & i=1,2 \\ \sum_{i=1}^2 x_{ij} \geq b_j, & j=1,2,3 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$



- **要领三**：决策变量尽可能的多
- **要领四**：规范的数学规划模型不允许出现分式，更不能将决策变量放在分母里。如出现这种情况就要进行变换，将分母中的决策变量移出来。
- **要领五**：约束条件的右边尽量不要出现变量。如果有，就要进行移项。
- **要领六**：建立模型时，尽量用线性模型。如果出现非线性的情况，最大程度地运用一些技巧将其转化为线性。



模型假设需要注意的问题

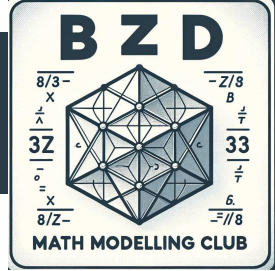
➤ 模型假设的**来源**：原问题**自带**的假设、

由原问题可以**推出**来的假设、

自己的**数学模型需要**的假设。

➤ 每一个模型假设都应该有一个恰当的**解释**。

➤ 有时候可能需要在模型分析或者建立的时候给出**相应假设**，前面稍微提一下用的时候详细说明。



问题分析要注意的问题

- ◆ 问题分析首先需要回答几个问题：需要做什么？需要达到的目标（原则）？需要怎么做？
- ◆ 问题分析往往需要数据的预处理（如果需要，单独一小节）。问题出现的数据：卡车载重、货物重量、距离、时间，一个好的处理是把所有的产量、需求都换算成车次、把距离化时间，仅保留车次、时间。
- ◆ 问题分析往往给出建模思路，当问题分析完了的时候，数学模型就应该确定了。